

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0124 Computabilidad y Complejidad

Grupo 02

Equipo LambdaDogs

Entregable N°1 del Proyecto

Profesora:

Msc. Maureen Murillo Rivera

Estudiantes:

Isaac Araya Quesada, C4C567

Gabriel Coto Fernández, C4E540

May Retana Delgado, C16409

II Semestre, 2026

Sede Rodrigo Facio

Respuestas

a)

Se utilizó la inteligencia artificial Claude, modelo Sonnet 5, con un nivel de esfuerzo medio (cantidad de esfuerzo predeterminada).

Prompt utilizado

Analiza cuidadosamente el documento adjunto y concéntrate exclusivamente en el inciso a del primer avance.

Genera un diagrama conceptual académico, claro y técnicamente preciso que represente los principales conceptos y relaciones involucrados en el proyecto.

Incluye los conceptos de redes y del proyecto que sean realmente relevantes (AS, ASN, Peer, Prefix, AS Path, etc.) y muestra claramente la diferencia entre análisis léxico y análisis sintáctico.

El diagrama debe ser útil para una exposición universitaria, no simplemente decorativo. Prioriza jerarquía, relaciones causa/flujo y legibilidad. No inventes conceptos ni funcionalidades que no aparezcan o no se puedan justificar a partir del documento.

Diagrama resultante

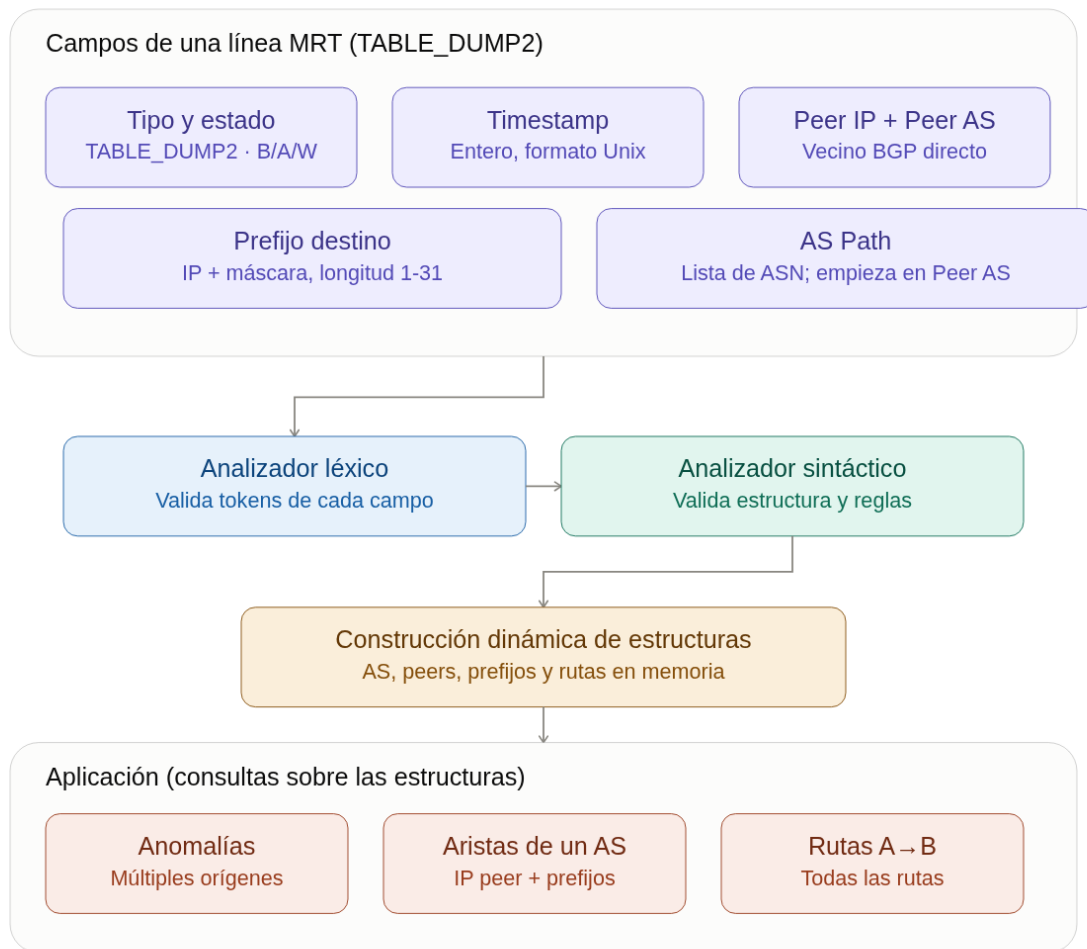


Figura 1: Diagrama conceptual del proyecto.

Explicación dada

Bloque superior (morado) — Campos de una línea MRT. Son los siete campos que trae cada línea del dump: tipo de registro y estado (B=Best/A=Add/W=Withdraw), timestamp, el peer (IP + ASN del vecino BGP que reportó la ruta), el prefijo destino, y el AS Path. Este bloque representa el *dato crudo de entrada*, no una estructura de datos todavía.

Analizador léxico (azul). Solo valida que cada campo, tomado de forma aislada, tenga un formato válido: que el timestamp sea numérico, que la IP tenga forma de IP, que

el estado sea B/A/W, etc. No sabe nada sobre el orden de los campos ni sobre relaciones entre ellos (como que el primer AS del path debe coincidir con el Peer AS).

Analizador sintáctico (verde azulado). Recibe la secuencia de tokens ya validados por el lexer y verifica la *estructura* de la línea completa: que los 7 campos estén en el orden correcto, que el AS Path tenga al menos un elemento, y que ese primer elemento coincida con el Peer AS del campo 5. Esta es la diferencia clave que pide el enunciado: el lexer valida piezas sueltas, el parser valida cómo esas piezas se combinan.

Construcción de estructuras (ámbar). Una vez que una línea es sintácticamente válida, sus datos se transforman en objetos/estructuras en memoria (nodos AS, aristas por peer, prefijos, rutas), que es lo que después permite responder consultas sin volver a recorrer el archivo.

Aplicación (coral). Las tres funcionalidades pedidas en el enunciado, todas construidas sobre esas estructuras:

- **Anomalías:** detectar prefijos con más de un AS de origen distinto (posible *prefix hijacking*).
- **Aristas de un AS:** dado un ASN, listar sus peers (IP) y los prefijos conocidos por esa arista.
- **Rutas A→B:** dado un prefijo A y uno B, listar todas las rutas entre ellos.

b)

Para el presente proyecto se realizará un analizador sintáctico (parser) que valide la correctitud del contenido de archivos dump de MRT. Tras un análisis de los requerimientos y de las funcionalidades que deberá proporcionar la aplicación, se determinó que las estructuras de datos más adecuadas para almacenar y organizar la información son los diccionarios, grafos, conjuntos y listas. La selección de estas estructuras busca facilitar el acceso a la información y permitir realizar las consultas solicitadas de manera eficiente, evitando recorridos innecesarios sobre todos los registros almacenados.

Diccionarios

Justificación:

- **Acceso directo:** Los diccionarios permiten asociar una clave con la información correspondiente. En este proyecto pueden utilizarse el AS y el prefijo como claves para acceder directamente a la información relacionada con ellos.
- **Búsqueda eficiente:** Permiten localizar la información asociada a un AS o a un prefijo sin necesidad de recorrer todos los registros del archivo MRT. Esto es importante debido a la gran cantidad de información que pueden contener estos archivos.
- **Índices para las consultas:** Se pueden utilizar diccionarios como índices que relacionen cada prefijo con sus rutas y AS de origen, así como cada AS con sus vecinos y la información asociada a estos. De esta manera, las estructuras quedan organizadas desde el momento en que se procesan los datos.
- **Facilita las funcionalidades:** Esta estructura permite acceder rápidamente a la información necesaria para detectar diferentes AS de origen para un mismo prefijo, consultar las aristas asociadas a un AS y obtener información necesaria para determinar las rutas entre prefijos.

Grafos

Justificación:

- **Representación de las relaciones:** Los grafos permiten representar naturalmente las relaciones entre los sistemas autónomos que aparecen dentro de un AS Path. Cada AS puede representarse como un vértice y cada relación entre dos AS consecutivos como una arista.
- **Representación de rutas:** Un AS Path como 53046 61626 14840 3356 749 puede representarse mediante las relaciones 53046 con 61626, 61626 con 14840, 14840 con 3356 y 3356 con 749, conservando así la estructura de la ruta.

- **Consulta de aristas:** La estructura permite asociar a cada AS sus conexiones con otros sistemas autónomos, facilitando la funcionalidad que solicita mostrar todas las aristas de un AS y los prefijos conocidos a través de ellas.
- **Búsqueda de rutas:** El grafo proporciona la estructura necesaria para obtener las diferentes rutas existentes entre los prefijos solicitados. Esto resulta especialmente importante debido a que el proyecto requiere mostrar todas las rutas disponibles y no únicamente la ruta más corta.

Conjuntos

Justificación:

- **Eliminación de duplicados:** Los conjuntos permiten almacenar elementos sin repetirlos. Esto resulta útil cuando diferentes registros contienen información que debe considerarse una sola vez.
- **AS de origen:** Se puede asociar cada prefijo con un conjunto de los AS que lo reportan como propio. De esta forma, si varios peers reportan el mismo prefijo utilizando el mismo AS de origen, este se almacena una sola vez.
- **Detección de conflictos:** Esta estructura facilita la identificación de un prefijo que posee diferentes AS de origen. Si el conjunto asociado a un prefijo contiene diferentes AS, la aplicación puede utilizar esta información para detectar posibles conflictos de origen.
- **Vecinos de un AS:** También pueden utilizarse conjuntos para almacenar los AS vecinos de cada sistema autónomo, evitando que una misma relación aparezca repetida cuando se encuentre en múltiples registros.

Listas

Justificación:

- **Conservación del orden:** Las listas permiten conservar el orden de los elementos de un AS Path. Esto es necesario porque la secuencia de AS representa el recorrido de una ruta y no únicamente un conjunto de sistemas autónomos.
- **Almacenamiento de rutas:** Pueden utilizarse para almacenar las diferentes rutas asociadas a un prefijo o las secuencias de AS correspondientes a los anuncios encontrados.
- **Recorrido secuencial:** Permiten recorrer los elementos de un AS Path para obtener las relaciones entre AS consecutivos y construir las aristas correspondientes en el grafo.
- **Estructura complementaria:** Las listas se utilizarán principalmente como apoyo a los diccionarios, conjuntos y grafos, permitiendo conservar información ordenada dentro de estas estructuras.

Enlace a la presentación en Canva

<https://canva.link/44512vszbpwrgqr>

Referencias

McCalla, F., González, I., Leguías, I., Medianero, X., & López, V. (2012). Diccionario de datos: Un enfoque semántico, de seguridad y usabilidad. *Prisma Tecnológico*, 3(1), 53–56. <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/download/548/html?inline=1>

Storti, M. A., D'Elía, J., Paz, R. R., Dalcín, L., & Pucheta, M. (2012). *Algoritmos y estructuras de datos*. Universidad Nacional del Litoral. <https://www.bibliotecaenlinea.universidaddorados.edu.mx/informatica/Analisis\%20Diseno\%20e\%20Implementacion\%20de\%20Algoritmos/37009237-Libro-Diseno-de-algoritmos.pdf>